# User stories et tâches

## EventSpace : plateforme de réservation de salles événementielles

**31 user stories · 124 points · 4 sprints · 68 tâches**

Priorité : **M** indispensable, **S** important, **C** bonus. Points : complexité relative (1, 2, 3, 5, 8).

---

## Partie 1 · User stories

### E1 · Authentification

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-01 | En tant qu'**agent**, je veux me connecter à mon espace afin d'accéder à la gestion de mes salles. | Page `/agent/login` ; mot de passe vérifié avec bcrypt ; session créée ; message d'erreur si identifiants faux ; compte agent de test créé par un script ; routes `/agent/*` protégées | M | 3 | S1 |
| US-02 | En tant que **client**, je veux créer un compte afin de pouvoir réserver. | Formulaire nom, e-mail, mot de passe ; e-mail unique ; mot de passe haché ; erreurs de validation affichées | M | 3 | S1 |
| US-03 | En tant que **client**, je veux me connecter et me déconnecter afin de sécuriser mon espace. | Réception d'un JWT ; token envoyé dans l'en-tête `Authorization` ; routes privées Angular protégées par un guard ; la déconnexion supprime le token | M | 3 | S1 |

### E2 · Gestion des salles

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-04 | En tant qu'**agent**, je veux créer une salle (nom, description, capacité, prix par heure, adresse) afin de la proposer aux clients. | Tous les champs validés ; capacité et prix par heure supérieurs à 0 ; prix, capacité et équipements fixés uniquement par l'agent ; salle liée à l'agent connecté et publiée par défaut ; confirmation affichée | M | 5 | S1 |
| US-05 | En tant qu'**agent**, je veux modifier ou supprimer mes salles afin de garder l'offre à jour. | Seules mes salles sont modifiables ; confirmation avant suppression ; suppression refusée s'il existe une réservation validée ou payée | M | 3 | S1 |

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-06 | En tant qu'**agent**, je veux associer des équipements à une salle afin de la décrire précisément. | Cases à cocher (projecteur, sono, climatisation, Wi-Fi, scène, parking) ; équipements enregistrés et affichés sur la fiche | M | 2 | S1 |
| US-07 | En tant qu'**agent**, je veux téléverser des photos afin de rendre ma salle attractive. | Jusqu'à 5 images ; formats JPG et PNG ; taille maximale 2 Mo ; aperçu avant enregistrement | S | 3 | S1 |

## E3 · Disponibilités

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-08 | En tant qu'**agent**, je veux déclarer des dates précises où ma salle est disponible afin que les clients puissent les réserver. | Sélection d'une ou plusieurs dates futures ; doublons ignorés ; dates visibles côté client ; calendrier de la salle montrant les jours libres, réservés et bloqués | M | 5 | S1 |
| US-09 | En tant qu'**agent**, je veux déclarer des jours récurrents (lundi, mardi, vendredi) afin de gagner du temps. | Choix des jours de la semaine et d'une période ; génération automatique des dates ; aperçu avant validation | M | 5 | S1 |
| US-10 | En tant qu'**agent**, je veux bloquer une date afin d'empêcher toute réservation (maintenance, fermeture). | Date bloquée invisible pour le client ; blocage impossible si réservation validée ; déblocage possible | M | 2 | S1 |

## E4 · Recherche et consultation

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-11 | En tant que **client**, je veux voir la liste des salles afin de découvrir l'offre. | Cartes avec photo, nom, capacité, prix par heure ; pagination ; seules les salles publiées apparaissent | M | 3 | S2 |
| US-12 | En tant que **client**, je veux filtrer par date, capacité, prix et équipements afin de trouver la salle adaptée. | Filtres combinables ; résultats mis à jour sans rechargement ; message si aucun résultat | M | 5 | S2 |
| US-13 | En tant que **client**, je veux consulter la fiche d'une salle et son calendrier afin de choisir un jour disponible. | Photos, équipements, prix par heure, capacité, adresse ; calendrier montrant uniquement les jours disponibles ; jours indisponibles grisés | M | 5 | S2 |

## E5 · Réservation

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-14 | En tant que **client**, je veux envoyer une demande de réservation (jour, nombre d'heures, invités, type d'événement) afin de réserver une salle. | Rejet si date passée, bloquée ou indisponible ; rejet si invités supérieurs à la capacité ; nombre d'heures supérieur à 0 et dans la durée maximale ; total affiché en direct et recalculé côté serveur (prix par heure × heures) ; statut « En attente » | M | 8 | S2 |
| US-15 | En tant qu'**agent**, je veux voir les demandes reçues, filtrables par statut et par salle, afin de les traiter. | Uniquement les réservations de mes salles ; filtres par statut, salle et date ; tri du plus récent au plus ancien ; bouton « Examiner » vers le détail de la demande | M | 3 | S2 |
| US-16 | En tant qu'**agent**, je veux valider une demande afin de confirmer la réservation. | Statut « Validée » ; date d'expiration fixée à +48 h ; jour verrouillé pour cette salle | M | 3 | S2 |
| US-17 | En tant qu'**agent**, je veux refuser une demande avec un motif afin d'informer le client. | Motif obligatoire ; statut « Refusée » ; le jour reste disponible pour les autres clients | M | 2 | S2 |
| US-18 | En tant que **client**, je veux consulter mes réservations et leur statut afin de suivre mes demandes. | Liste avec badge de statut coloré ; détail de chaque réservation ; tri par date | M | 3 | S3 |
| US-19 | En tant que **client**, je veux annuler une réservation afin de me désengager. | Annulation possible jusqu'à 7 jours avant l'événement ; confirmation demandée ; jour libéré | M | 3 | S3 |
| US-31 | En tant qu'**agent**, je veux consulter l'historique d'un client quand je traite sa demande afin de valider ou de refuser en connaissance de cause. | Panneau d'historique sur la page de la demande ; réservations passées du client sur mes salles (date, salle, montant, statut) ; indicateurs : total, payées, annulées, refusées, expirées ; aucune donnée des salles d'un autre agent | M | 5 | S3 |

## E6 · Paiement

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-20 | En tant que **client**, je veux payer une réservation validée via Stripe afin de la confirmer. | Bouton « Payer » visible uniquement si la réservation est « Validée » ; redirection vers Stripe Checkout ; carte de test `4242 4242 4242 4242` acceptée ; retour sur une page de succès ou d'échec | M | 8 | S3 |

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-21 | En tant que **système**, je veux traiter le webhook Stripe afin de marquer la réservation comme payée de façon fiable. | Signature vérifiée ; événement `checkout.session.completed` traité ; statut « Payée » ; paiement enregistré ; traitement idempotent | M | 5 | S3 |
| US-22 | En tant que **client**, je veux consulter l'historique de mes paiements afin de garder une trace. | Liste avec montant, date, statut et réservation associée | S | 2 | S3 |

## E7 · Notifications e-mail

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-23 | En tant qu'**agent**, je veux recevoir un e-mail à chaque nouvelle demande afin de réagir rapidement. | E-mail envoyé à l'agent propriétaire de la salle ; contient salle, date, heures, client, montant ; lien vers la demande | M | 3 | S2 |
| US-24 | En tant que **client**, je veux recevoir un e-mail de validation ou de refus afin de connaître la décision. | Validation : lien de paiement et délai de 48 h ; refus : motif affiché | M | 3 | S2 |
| US-25 | En tant que **client et agent**, je veux être prévenus d'un paiement, d'une annulation ou d'une expiration afin de rester informés. | E-mails distincts selon l'événement ; envoi aux deux parties | S | 3 | S3 |

## E8 · Qualité, bonus et livraison

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-26 | En tant que **système**, je veux expirer automatiquement les réservations validées non payées après 48 h afin de libérer les dates. | Tâche planifiée ( `node-cron` ) ; statut « Expirée » ; date libérée ; e-mail envoyé | S | 3 | S3 |
| US-27 | En tant qu'**agent**, je veux un tableau de bord afin de suivre mon activité. | Compteurs par statut ; revenus du mois ; demandes en attente mises en avant | S | 5 | S4 |
| US-28 | En tant que **client**, je veux laisser un avis et une note afin d'aider les autres clients. | Possible uniquement après un événement terminé et payé ; note de 1 à 5 ; moyenne affichée sur la fiche | C | 5 | S4 |
| US-29 | En tant que **client**, je veux télécharger un reçu PDF afin de justifier mon paiement. | PDF généré avec numéro, détails et montant ; disponible pour les réservations payées | C | 5 | S4 |

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio | Pts | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| US-30 | En tant qu'**équipe**, je veux une recette complète et une documentation afin de livrer un projet fiable. | Scénarios de test (double réservation, capacité dépassée, date passée, webhook rejoué) validés ; README avec installation ; diaporama de soutenance prêt | M | 8 | S4 |

---

# Partie 2 · Tâches par sprint

Zones : **API** (Express), **EJS** (espace agent), **Angular** (espace client), **BD** (MongoDB), **Ops** (GitHub), **Test**, **Doc**.

## Sprint 1 · Espace agent et authentification (34 points)

Objectif : l'agent gère ses salles et ses disponibilités, et les deux acteurs peuvent se connecter. Démo : création d'une salle avec photos, déclaration de jours récurrents, connexion d'un client.

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-01 | US-01 | Middleware de session ( `express-session` et `connect-mongo` ) | API |
| T-02 | US-01 | Page de connexion de l'agent | EJS |
| T-03 | US-01 | Middleware de contrôle de rôle | API |
| T-04 | US-02 | Route `POST /api/auth/register` avec validation | API |
| T-05 | US-02 | Page d'inscription du client | Angular |
| T-06 | US-03 | Route `POST /api/auth/login` et génération du JWT | API |
| T-07 | US-03 | Middleware de vérification du JWT | API |
| T-08 | US-03 | Page de connexion, guard et intercepteur HTTP | Angular |
| T-09 | US-04 | Service et contrôleur de création de salle | API |
| T-10 | US-04 | Formulaire de création de salle | EJS |
| T-11 | US-05 | Modification et suppression avec vérification de propriété | API |
| T-12 | US-05 | Pages « Mes salles » et de modification | EJS |

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-13 | US-06 | Cases à cocher des équipements et enregistrement | EJS |
| T-14 | US-07 | Configurer `multer` (formats, taille, limite de 5 images) | API |
| T-15 | US-07 | Aperçu des images avant enregistrement | EJS |
| T-16 | US-08 | Service de création de disponibilités (dates précises, doublons ignorés) | API |
| T-17 | US-08 | Page de gestion des disponibilités avec calendrier | EJS |
| T-18 | US-09 | Service de génération de dates récurrentes | API |
| T-19 | US-09 | Formulaire de jours récurrents avec aperçu | EJS |
| T-20 | US-10 | Blocage et déblocage d'une date avec contrôle des réservations validées | API |
| T-21 | US-10 | Boutons de blocage dans la page des disponibilités | EJS |

## Sprint 2 · Cœur de la réservation (35 points)

Objectif : un client envoie une demande et l'agent la traite, avec les e-mails. Démo : parcours complet de la recherche à la validation, avec e-mails reçus dans Mailtrap.

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-22 | US-11 | Endpoint `GET /api/rooms` (salles publiées, pagination) | API |
| T-23 | US-11 | Page de liste des salles | Angular |
| T-24 | US-12 | Filtres date, capacité, prix et équipements dans l'endpoint | API |
| T-25 | US-12 | Barre de filtres avec mise à jour sans rechargement | Angular |
| T-26 | US-13 | Endpoints `GET /api/rooms/:id` et `/availability` | API |
| T-27 | US-13 | Page de la fiche salle et calendrier | Angular |
| T-28 | US-14 | `bookingService.create` avec toutes les règles métier | API |
| T-29 | US-14 | Calcul du montant côté serveur | API |

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-30 | US-14 | Formulaire de demande avec total en direct | Angular |
| T-31 | US-14 | Tests des cas limites (date passée, capacité, double réservation) | Test |
| T-32 | US-15 | Service de liste des demandes avec filtres | API |
| T-33 | US-15 | Page des demandes | EJS |
| T-34 | US-16 | Service de validation (statut, expiration +48 h, verrouillage du jour) | API |
| T-35 | US-16 | Bouton « Valider » dans la page de la demande | EJS |
| T-36 | US-17 | Service de refus avec motif obligatoire | API |
| T-37 | US-17 | Formulaire de motif de refus | EJS |
| T-38 | US-23 | Créer `emailService` avec Nodemailer et Mailtrap | API |
| T-39 | US-23 | E-mail de nouvelle demande à l'agent | API |
| T-40 | US-24 | E-mails de validation (lien de paiement) et de refus (motif) au client | API |

## Sprint 3 · Paiement et suivi client (32 points)

Objectif : le MVP est complet. Démo : paiement Stripe de bout en bout, annulation, expiration automatique et historique du client dans la demande.

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-41 | US-18 | Endpoint `GET /api/bookings/me` | API |
| T-42 | US-18 | Page « Mes réservations » avec badges de statut | Angular |
| T-43 | US-19 | Endpoint d'annulation avec règle des 7 jours | API |
| T-44 | US-19 | Bouton d'annulation avec confirmation | Angular |
| T-45 | US-20 | Création de la session Stripe Checkout | API |
| T-46 | US-20 | Bouton « Payer » et pages de succès et d'échec | Angular |
| T-47 | US-21 | Route webhook avec `express.raw` et vérification de la signature | API |

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-48 | US-21 | Traitement de `checkout.session.completed` (statut « Payée », paiement enregistré, idempotence) | API |
| T-49 | US-21 | Tester le webhook avec Stripe CLI | Test |
| T-50 | US-22 | Endpoint de liste des paiements du client | API |
| T-51 | US-22 | Page de l'historique des paiements | Angular |
| T-52 | US-25 | E-mails de paiement, d'annulation et d'expiration (client et agent) | API |
| T-53 | US-26 | Tâche `node-cron` toutes les 15 minutes | API |
| T-54 | US-26 | Libération du jour et envoi de l'e-mail | API |
| T-55 | US-31 | Agrégation MongoDB des réservations du client, filtrée sur les salles de l'agent | BD |
| T-56 | US-31 | Service `getClientHistory` | API |
| T-57 | US-31 | Panneau d'historique dans la page de la demande | EJS |
| T-58 | US-31 | Test avec un client sans historique | Test |

## Sprint 4 · Finalisation (23 points)

Objectif : un projet stable, documenté et prêt à présenter. Démo : soutenance complète.

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-59 | US-27 | Agrégations MongoDB (compteurs par statut, revenus du mois) | BD |
| T-60 | US-27 | Page du tableau de bord | EJS |
| T-61 | US-28 | Modèle et endpoint d'avis, limités aux événements terminés et payés | API |
| T-62 | US-28 | Formulaire d'avis et moyenne sur la fiche salle | Angular |
| T-63 | US-29 | Génération du reçu PDF avec `pdfkit` | API |
| T-64 | US-29 | Bouton « Reçu PDF » | Angular |
| T-65 | US-30 | Scénarios de recette (double réservation, capacité dépassée, date passée, webhook rejoué) | Test |

| Tâche | Story | Description | Zone |
|---|---|---|---|
| T-66 | US-30 | Corriger les bugs relevés | Test |
| T-67 | US-30 | README final avec guide d’installation | Doc |
| T-68 | US-30 | Diaporama de soutenance et répétition de la démo | Doc |